Requerimientos de servidor e infraestructura — Sistema de Incentivos Zambon

Propósito: dimensionar el servidor para el despliegue web del sistema **en infraestructura propia de la compañía**. **Alcance:** ~50 empleados, uso interno, cálculo mensual/por ciclo de incentivos. **Modelo de despliegue:** un único servidor (físico o VM) on-premise que aloja los tres componentes.

---

1. Arquitectura de despliegue

Tres componentes en un mismo host:

Componente	Tecnología	Rol
API (backend)	NestJS (Node.js 20 LTS)	Lógica de negocio, cálculo, autenticación
Base de datos	PostgreSQL 15+	Fuente de verdad (empleados, ventas, liquidaciones)
Frontend	HTML/CSS/JS estático	Interfaz de usuario (19 pantallas), servida vía Nginx

El backend es un **monolito modular**: un solo proceso, sin microservicios. El sistema usa **PostgreSQL estándar + Prisma**, sin dependencias propietarias, por lo que corre sobre cualquier servidor de la compañía sin cambios de código.

---

2. Dimensionamiento del servidor

Un único servidor cubre los tres componentes. El perfil de carga es bajo (decenas de usuarios internos, no miles); el único pico es el **cálculo mensual** —un proceso batch de ~50 liquidaciones que dura segundos—, no el tráfico web.

Recurso	Requerido	Notas
vCPU	2 núcleos	Suficiente para API + PostgreSQL en el mismo host.
RAM	4 GB	~1 GB Node.js + ~1 GB PostgreSQL + SO y margen.
Almacenamiento	**20 GB SSD**	Ver desglose en §3. Dominado por SO y logs, no por los datos.
Sistema operativo	Linux (Ubuntu 22.04 LTS o similar)	—
Runtime	Node.js 20 LTS · PostgreSQL 15+	—
Red	Salida a internet + IP/DNS interno	BD sin exposición pública.

No se requiere más: el sistema no es intensivo en cómputo ni en memoria. Escalar por encima de esto no aporta rendimiento perceptible al volumen actual.

---

3. Estimación de espacio (objetiva)

El espacio total lo determinan el sistema operativo, el runtime y los respaldos —**no el volumen de datos del negocio**, que es mínimo—.

3.1. Datos del negocio — crecimiento en el primer año

Cada cierre mensual (ventas, cuotas, liquidaciones y su detalle para ~~50 empleados) genera del orden de **~~0,4 MB**. Crecimiento medido, no estimado al alza:

Horizonte	Datos acumulados en la base
1 mes	~0,4 MB
6 meses	~2,3 MB
1 año	**~4,5 MB**

El volumen anual de datos es de unos pocos megabytes: irrelevante para el dimensionamiento del disco.

3.2. Huella en disco (horizonte 1 año)

Concepto	Espacio
Sistema operativo (Linux)	~5–8 GB
Node.js + aplicación + dependencias	~1 GB
Motor PostgreSQL (binarios + WAL + índices + vacuum)	~1–2 GB de trabajo
Datos del negocio (1 año)	< 0,01 GB
Respaldos locales (**semanal**, retención 4 semanas)	< 0,1 GB
Logs del sistema y de aplicación	~2–4 GB
Subtotal	**~10–15 GB**
Provisión recomendada	**20 GB SSD**

Con respaldos semanales y horizonte de un año, 20 GB cubren la operación con margen. Los respaldos y los datos del negocio son despreciables; el disco lo ocupan el sistema operativo y los logs.

---

4. Seguridad y red

- **Transporte cifrado (HTTPS/TLS):** certificado en el punto de entrada web.
- **Autenticación:** JWT con refresh token; contraseñas con hash (bcrypt).
- **Autorización:** control de acceso por rol y por jerarquía, validado en el backend.
- **Base de datos:** no expuesta a internet; accesible solo desde el backend.
- **Variables sensibles:** credenciales y secretos fuera del código, en variables de entorno.
- **Dominio:** un subdominio corporativo (p. ej. `incentivos.zambon…`) apuntando al servidor de aplicación.

---

5. Continuidad operativa

Aspecto	Recomendación
Respaldos	`pg_dump` semanal automatizado; retención 4 semanas. Copia fuera del servidor (NAS o almacenamiento corporativo).
Recuperación	Restauración desde respaldo; opcional point-in-time recovery activando archivado de WAL.
Trazabilidad	Resultados de cálculo versionados; nada se sobrescribe.
Logs	Registro estructurado de operaciones críticas (cargas, cálculos).
Monitoreo	Disponibilidad del API y de la base de datos; alerta de disco.

---

6. Componentes opcionales (crecimiento futuro)

No requeridos para el arranque; se incorporan solo si el volumen lo justifica:

- **Cola de trabajos (Redis + BullMQ):** para importaciones o exportaciones masivas y reprocesos pesados en segundo plano.
- **Almacenamiento de archivos (S3 o compatible):** para conservar los archivos de ventas originales y los reportes generados (Excel/PDF).

---

7. Resumen ejecutivo

Para el alcance actual (~50 empleados, uso interno), el sistema corre en **un solo servidor propio de la compañía** con un dimensionamiento contenido: **2 vCPU, 4 GB RAM y 20 GB SSD**, sobre Linux con Node.js 20 y PostgreSQL 15. Los datos del negocio son mínimos —del orden de ~4,5 MB en el primer año—; el disco lo consumen el sistema operativo y los logs, no la operación, con respaldos semanales. Los componentes de escalamiento (colas, almacenamiento de archivos) quedan como evolución opcional, no como requisito inicial.